TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
****

BẢN THUYẾT MINH CHỈNH SỬA BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: *Phát triển hệ thống phân lớp ảnh X-quang về xương dựa vào học sâu đa phương thức*

Sinh viên thực hiện:

- Nguyễn Gia Kiệt - MSSV: 22127221
- Nguyễn Văn Lê Bá Thành - MSSV: 22127390

Hội đồng bảo vệ: Thị Giác Máy Tính

Ngày bảo vệ: 28/08/2026

(Chúng) tôi đã hoàn chỉnh khóa luận tốt nghiệp theo góp ý của Hội đồng và nhận xét của Giảng viên phản biện. Nội dung đã hiệu chỉnh như sau:

Tên đề tài đã điều chỉnh: (nếu có)

Tiếng Việt : Không thay đổi
Tiếng Anh : Không thay đổi

Điều chỉnh nội dung báo cáo: (Ghi rõ nội dung, chỉ rõ vị trí chỉnh sửa: trang/chương…)

1. **TRƯỚC CHƯƠNG 1: BỔ SUNG CÁC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ DANH MỤC THUẬT NGỮ**
   - Vị trí cũ: Chưa có danh mục từ viết tắt và danh mục thuật ngữ.
   - Vị trí mới: Trang xii và xiii.
   - Nội dung hiệu chỉnh: Bổ sung Danh mục từ viết tắt (trang xii) định nghĩa rõ ràng 15 từ viết tắt cốt lõi xuất hiện nhiều lần (AI, Acc, BAcc, BERT, BTXRD, CLIP, CNN, CTCH, FN, FP, TN, TP, TPR, ViT, VLM). Bổ sung Danh mục thuật ngữ Anh-Việt (trang xiii) chuẩn hóa và định nghĩa rõ nghĩa các khái niệm chuyên ngành (như Ablation study, AUROC-OOD, Baseline, Bidirectional cross-attention, Bootstrap, v.v.).

2. CHƯƠNG 1: GỘP MỤC VÀ TÁI CẤU TRÚC NỘI DUNG

- Vị trí cũ: Tách rời Mục 1.1 'Bối cảnh và lý do chọn đề tài' (trang 1) và Mục 1.2 'Động lực nghiên cứu' (trang 3). Chưa có sơ đồ tích hợp quy trình lâm sàng. Đóng góp chính nằm ở mục 1.8 (trang 11) còn lan man và chưa nổi bật đóng góp chính.

- Vị trí mới: Mục 1.1 (trang 1-5), mục 1.1.1 (trang 3-4), mục 1.2 (trang 5), mục 1.7 (trang 12).

- Nội dung hiệu chỉnh: Gộp mục 1.1 and 1.2 thành một mục duy nhất '1.1 Bối cảnh, động lực và nhu cầu nghiên cứu' (trang 1-5) để tăng tính chặt chẽ, loại bỏ các diễn giải trùng lặp và làm rõ động lực phát triển hệ thống đa phương thức.

+ Bổ sung tiểu mục 1.1.1 'Vị trí hệ thống trong quy trình khám chữa bệnh lý xương' (trang 3-4) và sơ đồ tích hợp hệ thống hỗ trợ chẩn đoán XBone-Net vào luồng lâm sàng thực tế (Hình 1.2, trang 4) để làm nổi bật tính ứng dụng thực tiễn của đề tài.

+ Viết lại mục Đóng góp chính (mục 1.7 mới, trang 12) cô đọng hơn, loại bỏ các câu chữ rườm rà và làm nổi bật 3 đóng góp khoa học lớn của nhóm: (1) Quy trình thích nghi XBone-Net từ BiomedCLIP bằng LoRA, quy trình huấn luyện hai pha và chú ý chéo hai chiều; (2) Đánh giá thực nghiệm có hệ thống về hiệu năng và chi phí tính toán (bổ sung kịch bản thực nghiệm đối chứng lớn "Chỉ ảnh" để làm nổi bật vai trò của bệnh sử lâm sàng); (3) Đánh giá độ tin cậy thông qua cảnh báo dữ liệu ngoài phân phối (OOD) hậu xử lý từ không gian biểu diễn k-NN đa phương thức và truy vết nguồn phụ thuộc dự đoán bằng tích phân gradient (Integrated Gradients) kết hợp can thiệp đầu vào.

Trích dẫn minh chứng từ mục 1.7 mới: *"Đóng góp cốt lõi của khóa luận là xây dựng và đánh giá XBone-Net, một mô hình đa phương thức thích nghi từ BiomedCLIP bằng LoRA, quy trình huấn luyện hai pha và cơ chế chú ý chéo hai chiều..."*

3. CHƯƠNG 2: ĐỒNG BỘ KÍ HIỆU, BỎ TỪ TIẾNG ANH

- Vị trí cũ: Bắt đầu từ trang 14.

- Vị trí mới: Bắt đầu từ trang 14.

- Nội dung hiệu chỉnh: Đồng bộ hóa, giảm triệt để các thuật ngữ học thuật bằng tiếng anh và các ký hiệu toán học tương thích với Danh mục thuật ngữ Anh-Việt và Danh mục ký hiệu.

4. CHƯƠNG 3: GIẢM THIỂU TỪ NGỮ CHUYÊN NGÀNH

- Vị trí cũ: Mục 3.3 (trang 33) và 3.4 (trang 34). Từ chuyên ngành được sử dụng một cách tối nghĩa “Phân tách từ tố”.

- Vị trí mới: Mục 3.3 (trang 34) và mục 3.4 (trang 36-38).

- Nội dung hiệu chỉnh: Bỏ giải thích thuật ngữ 'phân tách từ tố', ghi dễ hiểu hơn “Tách văn bản thành các đơn vị mã hóa” kèm giải thích (trang 34)

+ LoRA (Mục 3.4, trang 36-38): Đổi tên mục thành 'Thích nghi hạng thấp bộ mã hóa bằng LoRA'.

+ Đồng bộ hóa ký hiệu toán học: Chuẩn hóa đồng bộ các ký hiệu, biến số toán học trong toàn bộ Chương 3 khớp chính xác với Danh mục ký hiệu ở trang xv.

5. CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ (SO SÁNH ĐỐI CHỨNG VÀ ĐỒNG BỘ SỐ LIỆU)

- Vị trí cũ: Mục 4.2.3 (trang 64) chưa có cấu hình đối chứng 'chỉ ảnh', thiếu phân tích cơ chế dưới góc độ giảm sai số FP/FN. Mục 4.3 (trang 71-73) nghiên cứu loại bỏ thành phần (Ablation Study) còn sơ khai. Số liệu không đồng nhất giữa Tóm tắt, Chương chính và Phụ lục.

- Vị trí mới: Mục 4.2.3 (trang 67-68), Bảng 4.9 (trang 67), Bảng 4.15 (trang 78), Bảng 4.16 (trang 80), Mục 4.3 (trang 74-75), Bảng 4.14 (trang 74).

- Nội dung hiệu chỉnh: Đồng bộ hóa 100% số liệu thực nghiệm thực tế: Số lượng tham số cập nhật LoRA thống nhất là 8.44 triệu (chiếm 4.13% tổng số tham số). Thống nhất chi phí tính toán đạt 82.318 GFLOPs (tăng 1.6% do mô-đun dung hợp). Thống nhất điểm số Macro-F1 trên BTXRD là 0.6240 và CTCH là 0.5727. Thống nhất tiền xử lý ảnh trong Integrated Gradients: mốc ảnh là tensor bằng 0 sau chuẩn hóa (tương đương giá trị trung bình các kênh ảnh).

+ Đánh giá vai trò của bệnh sử lâm sàng (Thực nghiệm đối chứng lớn): Huấn luyện thêm cấu hình 'XBone-Net (chỉ ảnh)' làm đối chứng theo nguồn đầu vào. Bổ sung Bảng 4.9 (trang 67) so sánh trực tiếp kết quả phân lớp CTCH (chỉ ảnh vs đầy đủ phương thức): Accuracy tăng từ 0.4439 lên 0.6183 (+0.1744); Balanced Accuracy tăng từ 0.4843 lên 0.5935 (+0.1092); Macro-F1 tăng từ 0.3813 lên 0.5727 (+0.1914). Bổ sung đối chứng chỉ ảnh vào Bảng 4.15 (OOD, trang 78) giúp AUROC-OOD tăng từ 0.5598 lên 0.7598 (+0.2000). Bổ sung đối chứng chỉ ảnh vào Bảng 4.16 (giải thích, trang 80) chứng minh mô hình đa phương thức phân bổ sự phụ thuộc cân bằng lên cả ảnh (0.3187) và bệnh sử (0.2725) thay vì chỉ tập trung vào kênh thị giác.

+ Phân tích cơ chế giảm dương sai (FP) và âm sai (FN): Làm rõ cơ sở lý thuyết và

thực tiễn của hai kỹ thuật cốt lõi tại Mục 4.2.3 (trang 67-68): Hàm mất mát entropy chéo có trọng số dựa trên số lượng mẫu hiệu dụng (beta=0.999, w_max=5.0) giúp phạt lỗi nặng trên lớp ít mẫu -> giảm âm sai (FN), không bỏ sót tổn thương; Kỹ thuật làm trơn nhãn (Label smoothing với hệ số epsilon_ls=0.1) giúp giảm sự quá tự tin của Softmax -> giảm dương sai (FP) có độ tự tin cao.

+ Hoàn thiện nghiên cứu loại bỏ thành phần (Ablation Study): Xây dựng thêm 2 cấu hình đối chứng cực kỳ nghiêm ngặt tại Mục 4.3 (trang 74-75) và Bảng 4.14: Biến thể 'Chỉ pha 2' (loại bỏ pha khớp ngữ nghĩa) và Biến thể 'Nối đặc trưng' (thay thế bộ dung hợp bằng chú ý chéo hai chiều bằng phép nối đặc trưng đơn giản). Nhóm tiến hành kiểm định ghép cặp hoán vị (hiệu chỉnh đa so sánh Holm) trên 10.000 lần bootstrap và trình bày kết quả một cách trung thực tại Bảng 4.14: dù XBone-Net đạt điểm số quan sát cao nhất (Acc 0.6183, F1 0.5727), chênh lệch chưa đạt ý nghĩa thống kê (p_Holm >= 0.05), từ đó đưa ra giả thuyết khoa học và định hướng kiểm định sâu rộng hơn.

6. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN (MỞ RỘNG ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

- Vị trí cũ: Chương 5 (trang 77) trình bày ngắn gọn, các định hướng phát triển còn khái quát và sơ khai.

- Vị trí mới: Chương 5 (trang 84-85).

- Nội dung hiệu chỉnh: Nhóm đã mở rộng và cụ thể hóa 5 định hướng nghiên cứu lớn trong tương lai để giải quyết các hạn chế học thuật hiện tại: (1) Tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn y khoa chuyên biệt (Clinical LLMs) có quy mô tham số lớn hơn; (2) Khảo sát các cấu trúc dung hợp đa phương thức tiên tiến (như chú ý chéo phân cấp); (3) Đánh giá mô hình trên các tập dữ liệu chấn thương chỉnh hình có quy mô lớn hơn và đa dạng trung tâm; (4) Triển khai thử nghiệm lâm sàng thực tế để đánh giá sự tương tác người-máy; (5) Mở rộng kiểm định thống kê Ablation study với quy mô bootstrap lớn hơn nhằm tìm kiếm ý nghĩa thống kê rõ ràng.

7. PHỤ LỤC A: CHI TIẾT BỘ DỮ LIỆU (KIỂM TRA RÒ RỈ NHÃN GIÁN TIẾP)

- Vị trí cũ: Mục A.1.2 (trang 93-94) chưa có phần đánh giá định lượng rủi ro rò rỉ nhãn từ quy trình sinh văn bản tổng hợp.

- Vị trí mới: Phụ lục A.1.2 (trang 100-105) & Bảng A.5.

- Nội dung hiệu chỉnh: Nhóm đã bổ sung nghiên cứu định lượng độc lập để loại trừ triệt để rủi ro rò rỉ nhãn gián tiếp/shortcut trong văn bản BTXRD được sinh từ các

cờ nhóm bệnh:

+ Tiến hành rà soát tự động 3.746 văn bản, không phát hiện trường hợp tên bệnh đích xuất hiện trực tiếp.

+ Sử dụng bộ mã hóa BiomedCLIP để tính Cosine margin trung bình giữa embedding văn bản của mẫu và câu nhắc đúng nhãn so với nhãn khác gần nhất.

+ Kết quả Cosine margin trung bình đạt -0.0400 (giá trị âm), chứng minh một cách khoa học rằng tên bệnh đích không bị rò rỉ trực tiếp hoặc gián tiếp, triệt tiêu nguy cơ học tủ (shortcut learning) từ văn bản tổng hợp.

8. PHỤ LỤC B & C: CẤU HÌNH CHI TIẾT VÀ KẾT QUẢ THEO HẠT GIỐNG (BỔ SUNG ĐỐI CHỨNG)

- Vị trí cũ: Phụ lục B (trang 106) và Phụ lục C (trang 111) thiếu cấu hình đối chứng chỉ ảnh và các thông số cài đặt tương ứng.

- Vị trí mới: Phụ lục B (trang 113) và Phụ lục C (trang 118).

- Nội dung hiệu chỉnh: Tại Phụ lục B: Bổ sung cấu hình siêu tham số chi tiết của mô hình đối chứng 'XBone-Net (chỉ ảnh)', bao gồm kích thước batch, tốc độ học, cấu hình LoRA cụ thể và chi tiết cài đặt hàm mất mát Weighted Cross-Entropy kết hợp Label Smoothing (Bảng B.5, trang 117).

+ Tại Phụ lục C: Bổ sung bảng thống kê kết quả thực nghiệm chi tiết theo từng hạt giống (seed) chạy ngẫu nhiên cho cả mô hình XBone-Net đầy đủ và mô hình đối chứng chỉ ảnh, đảm bảo tính minh bạch, khả năng tái lặp (reproducibility) cao của nghiên cứu khoa học.

Xác nhận của Giảng viên hướng dẫn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Lý Quốc Ngọc
ThS. Đỗ Thị Thanh Hà

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …….
(Nhóm) Sinh viên thực hiện
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Gia Kiệt
Nguyễn Văn Lê Bá Thành

Xác nhận của Giảng viên phản biện

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

ThS. Phạm Minh Hoàng